

Operações com Numerais Binários

As operações aritméticas sobre números binários seguem os mesmos princípios aplicados às operações sobre números decimais, considerando-se a diferença da base de numeração.

1. Adição

É desenvolvida de forma idêntica ao sistema decimal;

Para cada dígito binário, apenas quatro casos podem ocorrer:

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 1 = 10 \rightarrow 0 + \text{vai 1 para a próxima posição}$$

$$1 + 1 + 1 = 11 \rightarrow 1 + \text{vai 1 para a próxima posição}.$$

Exemplos:

The diagram illustrates two binary addition examples. The first example shows the addition of 11 and 10, resulting in 101, with a carry of 1 indicated by a dashed box and an arrow. The second example shows the addition of 110 and 111, resulting in 1101, with a carry of 1 indicated by a dashed box and an arrow. The word 'Transporte' is written below the results.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 11 \\ +10 \\ \hline 101 \end{array} \quad \text{Transporte}$$
$$\begin{array}{r} 11 \\ 110 \\ +111 \\ \hline 1101 \end{array} \quad \text{Transporte}$$

Observe que a adição é realizada coluna a coluna, considerando o transporte proveniente da coluna anterior.

2. Subtração

É análoga à subtração no sistema decimal.

The diagram shows four binary subtraction cases. The first case is 0 minus 0, resulting in 0. The second case is 0 minus 1, resulting in 1. The third case is 1 minus 0, resulting in 1. The fourth case is 1 minus 1, resulting in 0.

$$\begin{array}{r} 0 \\ -0 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \\ -1 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ -0 \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ -1 \\ \hline 0 \end{array}$$

Para o caso $0 - 1$, o resultado será o bit 1, porém haverá um transporte para a coluna seguinte, que deverá ser acumulado no subtraendo, e subtraído do minuendo.

Exemplos:

The diagram illustrates two binary subtraction examples. The first example shows the subtraction of 100 from 111, resulting in 011. The second example shows the subtraction of 101 from 1011, resulting in 0110, with a borrow of 1 indicated by a dashed box and an arrow. The word 'Transporte' is written below the results.

$$\begin{array}{r} 111 \\ -100 \\ \hline 011 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1011 \\ -101 \\ \hline 0110 \end{array} \quad \text{Transporte}$$

Exercícios resolvidos:

a) $101010 - 000011$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ (32 + 8 + 2 = 42) \\ -0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ (2 + 1 = 3) \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ (32 + 4 + 2 + 1 = 39) \end{array}$$

b) $100000 - 000111$

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ (32) \\ -0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ (4 + 2 + 1 = 7) \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ (16 + 8 + 1 = 25) \end{array}$$

3. Multiplicação

É semelhante ao sistema decimal, usando deslocamentos e somas. O número maior deve ser colocado acima do menor.

$$\begin{array}{l} 0 \times 0 = 0 \\ 0 \times 1 = 0 \\ 1 \times 0 = 0 \\ 1 \times 1 = 1 \end{array}$$

Exemplo. Multiplique 11010_2 por 101_2

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ \times\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ + \\ \underline{1\ 1\ 0\ 1\ 0\ +\ +} \\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0 \end{array}$$

4. Divisão

Também é similar ao sistema decimal, com deslocamentos e subtrações.

Exemplo: $55 / 5 = 11$, em binário será:

$$55 = 32 + 16 + 4 + 2 + 1$$

$$5 = 4 + 1$$

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ |\underline{1\ 0\ 1} \\ -\underline{1\ 0\ 1} \quad 1\ 0\ 1\ 1 \Rightarrow \text{Convertendo para decimal: } 8 + 2 + 1 = 11 \\ \hline 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ -\underline{1\ 0\ 1} \\ \hline 0\ 1\ 0\ 1 \\ -\underline{1\ 0\ 1} \\ \hline 0\ 0\ 0 \end{array}$$

5. Números fracionários em binário

Assim como no sistema decimal, podemos representar números fracionários usando o sistema de numeração binário.

Para isso, é preciso entender o funcionamento da representação desses números, de acordo com o peso de cada posição.

Usando como exemplo o sistema decimal, cada posição tem o peso de uma potência de 10. A unidade é a potência 0 ($10^0=1$), a dezena, potência 1 ($10^1=10$), a centena, potência 2 ($10^2=100$), e assim por diante.

Da mesma forma, se caminhamos no outro sentido na escala, depois da vírgula, as potências diminuem de uma unidade a cada posição.

Na primeira casa depois da vírgula a potência é -1, ($10^{-1}=0,1$), na segunda casa a potência é -2 ($10^{-2}=0,01$), na terceira casa é potência -3 ($10^{-3}=0,001$) e assim por diante.

10^3	10^2	10^1	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}
1000	100	10	1	0,1	0,01	0,001

Para o sistema binário se aplica o mesmo princípio, considerando que a base é 2.

2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
8	4	2	1	1/2	1/4	1/8
8	4	2	1	0,5	0,25	0,125

Exemplos:

$$1010,1 = 10,5$$

$$1000,11 = 8,75 (8 + 0,5 + 0,25)$$

$$1100,001 = 12,125 (12 + 0 + 0 + 0,125)$$